2015 개정 고급물리학 수업자료 검증 · 6종 1,046쪽

2015 자료에서 찾은 물리 오류 126건

OT 슬라이드·유인물, 역학, 전자기학, 양자역학, 상대성 이론 자료의 모든 쪽을 이미지로 확인했고, 계산이 의심스러운 곳은 수치로 검산했습니다. 쪽 번호는 Notion에 올린 PDF의 페이지 번호입니다. 오른쪽 **바로잡은 곳** 링크를 누르면 같은 내용을 고쳐 쓴 2022 슬라이드로 갑니다.

★★ **27**

중대 식이나 결론이 물리적으로 틀렸습니다. 학생이 그대로 외우면 틀립니다.

★ **34**

보통 성립 조건이 빠졌거나 오개념을 부를 수 있는 서술입니다.

· **65**

경미 오타, 기호 불일치, 연도·인명 오기입니다.

자료 (쪽수)	★★ 중대	★ 보통	· 경미	합계
OT 슬라이드 (104쪽)	2	1	8	11
OT 유인물 (29쪽)	1	1	5	7
역학 (308쪽)	9	12	25	46
전자기학 (357쪽)	7	12	12	31
양자역학 (147쪽)	6	4	9	19
상대성 이론 (101쪽)	2	4	6	12

보고서 5장 집계 표는 OT 슬라이드 p63·p66 처럼 한 항목에 묶인 오류를 따로 세어 ★★ 29건(겹침을 빼면 27건)으로 적었습니다. 이 목록은 항목 단위로 셉니다.

가장 먼저 고칠 것: 중대 오류 ★★

1 **역학 p50** 바로잡은 곳 역학 20

2015 자료

"역학적 에너지가 퍼텐셜 곡선보다 **아래**에 있다면 입자는 자유롭게 운동"

바로잡은 서술

반대입니다. 운동 가능 영역은 $E \geq U(x)$ 인 구간이고, $E < U$ 인 구간은 금지 영역입니다 ($K = E - U \geq 0$).

2 역학 p65 바로잡은 곳 역학 26

2015 자료

식은 $K_i = K_f + Q$ 인데 "$Q < 0$: 비탄성, $Q > 0$: 폭발"

바로잡은 서술

이 식에서는 $Q = K_i - K_f$ 이므로 **비탄성이면 $Q > 0$, 폭발이면 $Q < 0$** 입니다. 핵물리 관례 $Q = K_f - K_i$ 를 쓰려면 식을 $K_i + Q = K_f$ 로 바꾸세요.

3 역학 p43 바로잡은 곳 역학 18 현대 물리 2

2015 자료

"질량-에너지 보존 법칙 성립 (비보존력은 성립 X)", "강한·약한 상호작용은 역학적 에너지 보존 법칙이 성립하지 않음"

바로잡은 서술

총에너지(질량-에너지)는 비보존력이 있어도 **항상 보존**됩니다. 비보존력이 깨는 것은 '역학적 에너지 보존'뿐입니다. 약한 상호작용의 특징은 CP 대칭성 깨짐이지, 에너지가 보존되지 않는 것이 아닙니다.

4 역학 p106 바로잡은 곳 역학 37

2015 자료

수직축 정리 $I_z = I_x + I_y$ 를 "서로 수직한 세 회전축"에 대한 일반 관계로 제시

바로잡은 서술

얇은 평면 물체(판) 에서만 성립합니다. 일반 3차원 물체에서는 $I_x + I_y = I_z + 2\int z^2\, dm$ 입니다.

5 역학 p121~122

2015 자료

자전거가 넘어지지 않는 이유가 "각운동량이 보존되므로"

바로잡은 서술

중력 돌림힘이 있으므로 각운동량은 보존되지 않고 세차합니다. 자전거의 자기 안정성은 주로 조향 기하(트레일)와 질량 분포, 그리고 운전자의 조향에서 옵니다 (Kooijman et al., *Science* 2011).

6 역학 p135 바로잡은 곳 역학 42

2015 자료

"순수한 회전 운동이란 미끄러짐 없이 굴러가는 물체의 회전"

바로잡은 서술

용어가 틀렸습니다. 순수 회전은 고정축 둘레 회전이고, 미끄러짐 없이 구르는 것은 **굴림 운동**입니다 ($v_{CM} = R\omega$).

7 역학 p250 바로잡은 곳 역학 63

2015 자료

분자 하나의 운동량을 "반지름 $\sqrt{2mU}$ 인 구 **표면** 위의 점"으로 보고 $V_p \propto U^{3/2}$, N개면 $U^{3N/2}$

바로잡은 서술

논리 오류입니다. 표면 위의 점이면 부피가 아니라 넓이로 세야 하고, U 는 계 전체의 에너지입니다. 전체 에너지 조건은 **3N차원 초구 하나**로 걸어야 합니다(p254의 처리가 맞습니다).

8 역학 p268 바로잡은 곳 역학 59

2015 자료

$|Q_c| = nRT_{\mathrm{h}} \ln(V_C/V_D)$

바로잡은 서술

저온 등온 압축이므로 T_c 입니다 (p270에서는 맞게 씀).

9 역학 p286 바로잡은 곳 역학 63

2015 자료

엔트로피 전개 마지막 줄 "$S = k_B \ln \frac{N-N_\uparrow}{N_\uparrow}$"

바로잡은 서술

그 식은 S 가 아니라 $\partial S/\partial N_\uparrow$ 입니다. 둘째 줄의 $\ln N_\uparrow$ 도 $\ln N_\uparrow!$ 의 오기입니다.

10 전자기 p3 바로잡은 곳 현대 물리 2 현대 물리 67

2015 자료

약력의 상대적 세기 "$\sim 10^{-2}$" (전자기력과 같은 값)

바로잡은 서술

강력을 1로 두면 약력은 교과서(293쪽) 기준 약 10^{-5} 입니다 (교재에 따라 $10^{-6} \sim 10^{-13}$). 10^{-2} 는 전자기력($\alpha \approx 1/137$)의 값입니다.

11 전자기 p10 바로잡은 곳 전자기학 56

2015 자료

$\nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \vec{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \, \partial \vec{E} / \partial t$

바로잡은 서술

부호 오류입니다: $\nabla \times \vec{B} = +\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \, \partial \vec{E} / \partial t$ (p318은 맞게 씀).

12 전자기 p25, 28~29 바로잡은 곳 전자기학 9

2015 자료

"가우스 법칙에 쓸 수 있는 대칭성은 단 두 가지(구, 원통)"라 하고 무한 평면을 원통 대칭에 포함

바로잡은 서술

대칭성은 **구·원통(선)·평면** 세 가지입니다. 납작한 원통(필박스)은 가우스 곡면의 모양일 뿐입니다.

13 전자기 p99 바로잡은 곳 전자기학 17

2015 자료

"멀리 있는 곳이므로 $\theta \to 0$ ... $\vec{E} = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0 r^3}\hat{r}$"

바로잡은 서술

멀리 있다는 것($r \gg d$)과 θ 는 무관합니다. 일반 방향의 쌍극자 장은 $\vec{E} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta})$ 이고, 제시한 식은 축 위($\theta = 0$)의 값입니다.

14 전자기 p269 바로잡은 곳 전자기학 46

2015 자료

$\Delta V_{rms} = \Delta V_{\mathrm{rms}}/\sqrt{2}$

바로잡은 서술

$\Delta V_{rms} = \Delta V_{\max}/\sqrt{2}$

15 전자기 p304~305 바로잡은 곳 전자기학 52

2015 자료

RLC 특수해 $q_p = -\frac{V_0/L}{\square}[\cos\Delta\cos\omega t - \sin\Delta\sin\omega t]$

바로잡은 서술

수치로 검산해 보면 미분방정식을 만족하지 않습니다. p303의 A, B 와 $\sin\Delta = 2\gamma\omega/\square$, $\cos\Delta = (\omega_0^2 - \omega^2)/\square$ 로부터 $q_p = \frac{V_0/L}{\square}\sin(\omega t - \Delta)$ 입니다. p305 일반해의 특수해 항도 고치세요.

16 전자기 p318 바로잡은 곳 전자기학 56

2015 자료

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$

바로잡은 서술

I_{enc} 가 빠졌습니다: $\mu_0 I_{enc} + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$

17 양자 p88 바로잡은 곳 현대 물리 48

2015 자료

"$x_1 = \pi/k,\ \Delta x = 2\pi/k,\ \Delta x\Delta k = 4\pi \geq \hbar/2$"

바로잡은 서술

폭을 정하는 값은 대문자 K 이므로 $\Delta x = 2\pi/K$ 입니다. 또 $\Delta x\Delta k$ 는 무차원이라 비교 대상은 $1/2$ 입니다 ($\hbar/2$ 는 $\Delta x\Delta p$ 의 하한).

18 양자 p103 바로잡은 곳 현대 물리 51

2015 자료

변수 분리식의 우변이 "$= E$"

바로잡은 서술

$= E\,X(x)T(t)$ 입니다 (p102·p104와 불일치).

19 양자 p114 바로잡은 곳 현대 물리 51

2015 자료

"어떤 파동함수에 위치·운동량·에너지 연산자를 취하면 그 물리량과 원래 파동함수가 함께 나온다"

바로잡은 서술

고유함수일 때만 성립합니다. 일반 상태는 고유값 방정식을 만족하지 않습니다.

20 양자 p122 바로잡은 곳 현대 물리 56

2015 자료

"운동량 기댓값 $\langle p\rangle = h/\lambda = n\pi\hbar/L$, $\Delta x\Delta p = n\pi\hbar$"

바로잡은 서술

정상파에서는 $\langle p\rangle = 0$ 이고, $n\pi\hbar/L$ 은 $\Delta p = \sqrt{\langle p^2\rangle}$ 입니다. $\Delta x = L\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}$ 이므로 $\Delta x\Delta p = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{3} - 2}$ 입니다 ($n = 1$ 이면 $0.568\hbar$, $n = 2$ 이면 $1.67\hbar$; 수치 검산).

21 양자 p128~129 바로잡은 곳 현대 물리 54

2015 자료

$\psi = \sqrt{2/L}\,[\cos(n\pi x/L) + \sin(n\pi x/L)]$, "$\psi_n = \psi_e + \psi_o$"

바로잡은 서술

이 합은 어떤 n 에서도 고유함수가 아닙니다 (홀수 n 은 cos만, 짝수 n 은 sin만 해). 한 식으로 쓰려면 $\psi_n = \sqrt{2/L}\,\sin\frac{n\pi(x+L/2)}{L}$ 입니다.

22 양자 p142~143

2015 자료

"브라는 $|\psi\rangle$ (열벡터), 켓은 $\langle\phi|$ (행벡터)"

바로잡은 서술

이름이 뒤바뀌었습니다. **켓** $|\psi\rangle$ 이 열벡터이고, **브라** $\langle\phi| = (\phi_1^* \ \phi_2^* \ \cdots)$ 가 행벡터이며 성분마다 켤레가 붙습니다.

23 상대론 p51 바로잡은 곳 현대 물리 18

2015 자료

"쌍둥이 역설의 해결 방법은 일반 상대성 이론에 있다... 겉보기 중력 때문에"

바로잡은 서술

특수 상대론만으로 완전히 해결됩니다. B가 관성계를 바꾸므로 대칭이 깨지고, B 세계선의 고유시간 $\int d\tau$ 가 더 짧습니다 (p52의 동시선 그림이 바른 설명). 가속 구간을 아무리 짧게 해도 결과는 같습니다.

24 상대론 p93 바로잡은 곳 현대 물리 24

2015 자료

태양을 스치는 빛의 휨 "0.005°"

바로잡은 서술

10배 큽니다. 일반 상대론 값은 $4GM_\odot/(c^2 R_\odot) = 1.75'' \approx 4.9 \times 10^{-4}\,^\circ$ 입니다 (검산함). 같은 줄의 '1마일 거리 10센트 동전'(약 $2.3''$) 비유와도 맞지 않습니다.

25 OT p11~12 바로잡은 곳 OT 40

2015 자료

"$\partial^2 V/\partial r^2 = \sum_i \partial^2 V/\partial x_i^2$", "구대칭: $\partial^2 V/\partial r^2 = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 \partial_r V) = 0$"

바로잡은 서술

좌변은 라플라시안 $\nabla^2 V$ 입니다. 실제로 $V \propto 1/r$ 이면 $\partial^2 V/\partial r^2 = 2q/(4\pi\varepsilon_0 r^3) \neq 0$ 입니다. $\nabla^2(1/r) = 0$ 도 $r \neq 0$ 에서만 성립합니다. 직교좌표 계산의 괄호 부호도 반대입니다: $\partial_{x_i}^2(1/r) = 3x_i^2/r^5 - 1/r^3$.

26 OT p63 (유인물 p19)

2015 자료

$z = f(x,y)$ 곡면의 면적 벡터 $(f_x\hat{x} - f_y\hat{y} + \hat{z})\,dxdy$

바로잡은 서술

$(\hat{x} + f_x\hat{z}) \times (\hat{y} + f_y\hat{z}) = (-f_x\hat{x} - f_y\hat{y} + \hat{z})\,dxdy$

27 OT p66 (유인물 p20)

2015 자료

$da_\theta = (dr\,\hat{r}) \times (r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}) = r\sin\theta\,dr\,d\phi\,\hat{\theta}$

바로잡은 서술

$\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$ 이므로 순서를 $(r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}) \times (dr\,\hat{r})$ 로 바꿔야 $+\hat{\theta}$ 가 나옵니다.

자료별 전체 목록

OT 슬라이드 · 2015 자료 104쪽

p9·10 ·

$0 \le \phi \le 2\pi$ 는 $0 \le \phi < 2\pi$ 로 바꾸세요 (경계가 중복됨).

p11~12 ★★

중대 오류 25번 좌변은 라플라시안 $\nabla^2 V$ 입니다. 실제로 $V \propto 1/r$ 이면 $\partial^2 V/\partial r^2 = 2q/(4\pi\varepsilon_0 r^3) \neq 0$ 입니다. $\nabla^2(1/r) = 0$ 도 $r \neq 0$ 에서만 성립합니다. 직교좌표 계산의 괄호 부호도 반대입니다: $\partial^2_{x_i}(1/r) = 3x_i^2/r^5 - 1/r^3$.

바로잡은 곳 OT 40

p20 ·

$\hat{x}_i \times \hat{x}_j = \varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$ 에 k 에 대한 합(아인슈타인 규약)을 명시하세요. $\varepsilon_{ijk} = 0$ 조건은 "두 첨자가 같으면 0"으로 쓰는 편이 명확합니다.

p28 ★

미분 가능 조건을 "$\lim_{x\to a^-} df/dx = \lim_{x\to a^+} df/dx$"(도함수의 좌·우 극한)로 썼습니다.

- 좌·우 **미분계수** $\lim_{h\to 0^\pm} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 로 정의해야 합니다.
- 반례: $x^2\sin(1/x)$ 는 $x=0$ 에서 미분 가능하지만 f' 의 극한은 없습니다.

바로잡은 곳 OT 10

---

p35 ·

합성함수를 $f\cdot g(x)$ 로 썼습니다. 곱셈과 헷갈리니 $f\circ g$ 로 바꾸세요.

---

p40 ·

함수는 f 로 두고 기울기는 ∇T 로 써서 기호가 맞지 않습니다.

---

p60 ·

제목은 '구면좌표계'인데 내용($d\vec{l} = d\rho\,\hat{\rho} + \rho\,d\phi\,\hat{\phi} + dz\,\hat{z}$)은 **원통좌표계**입니다. 그림은 s, 식은 ρ 를 써서 기호도 섞여 있습니다.

바로잡은 곳 OT 8

---

p63, p66 ★★

중대 오류 26번 중대 오류 27번 $(\hat{x}+f_x\hat{z})\times(\hat{y}+f_y\hat{z}) = (-f_x\hat{x}-f_y\hat{y}+\hat{z})\,dxdy\,\hat{r}\times\hat{\phi} = -\hat{\theta}$

이므로 순서를 $(r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi})\times(dr\,\hat{r})$ 로 바꿔야 $+\hat{\theta}$ 가 나옵니다.

---

p70 ·

$\partial\vec{l}/\partial u$ 보다 위치 벡터 $\partial\vec{r}/\partial u$ 가 정확합니다.

---

p83 ·

"$dF(x)/dt = f(x)$"는 dF/dx 의 오기입니다. 부정적분에 $+C$ 도 빠졌습니다.

---

p95 ·

$\iint a(t)$ 에 $dt\,dt$ 가 빠졌습니다.

OT 유인물 · 2015 자료 29쪽

p1 ·

"2학점이므로 … 총 51차시"는 '3학점'의 오기입니다 (51차시 = 3학점 × 17주, 슬라이드 OT p3과도 맞지 않음).

바로잡은 곳 OT 3

---

p3 ·

벡터의 예로 든 '유량'(체적 유량)은 스칼라입니다. 유속(속도장)이나 질량 선속 밀도로 바꾸세요.

바로잡은 곳 OT 5

---

p7 ★

"순간 속력 $v = dx/dt$"라고 썼습니다. dx/dt 는 부호가 있는 x 방향 속도 성분이고, 순간 속력은 $|d\vec{r}/dt| = ds/dt$ 입니다.

바로잡은 곳 `OT 10`

---

p8 •

"$x^0 = c$"는 틀렸습니다 ($x^0 = 1$). 상수함수의 미분은 별도 규칙으로 제시하세요.

---

p19·20 ★★

슬라이드 p63·p66과 같은 부호 오류입니다.

---

p21 •

연습 답 "$dm = \frac{1}{2}R^2 d\theta$"에 면밀도가 빠졌습니다: $dm = \frac{1}{2}\sigma R^2\, d\theta$.

바로잡은 곳 `OT 33`

---

p23 •

부정적분에 $+C$ 가 빠졌습니다.

역학 · 2015 자료 308쪽

힘과 운동

p3 •

운동학의 영어는 *Kinematics* 입니다. *Kinetics* 는 힘과 운동의 관계를 다룹니다.

---

p4 •

"소규모 입자계 → 입자물리학"은 질점(입자) 역학, 이체 문제의 오역입니다. 입자물리학은 기본 입자를 다루는 별개 분야입니다.

---

p5 •

프린키피아 출간은 1687년입니다. '최소 작용 원리'는 엄밀히 정류(정상) 작용 원리입니다.

---

p6 ★

"공간의 역학적 성질이 균일하지 않음 → 비등방성"이라고 썼습니다. 균일하지 않은 것은 비균질성이고 비등방성은 별개 개념입니다. 비관성계에서는 둘 다 성립하지 않습니다.

---

p11 •

제목은 '등속 원운동'인데 식은 일반 평면 극좌표 운동입니다. '구면좌표계'보다 '평면 극좌표'가 정확합니다.

---

p14 •

제3법칙에서 "힘의 크기는 같다"만 쓰고 "방향은 반대이고 같은 작용선 위에 있다"가 빠졌습니다.

---

p18 ★

혼돈(카오스)을 결정론의 반례로 제시했습니다.

- 카오스는 결정론적 계에서 나타나는 초기 조건 민감성입니다.
- '원리적 결정론'과 '실질적 예측 불가능성'을 구분하세요.

---

p26 ·

제곱형 저항 $F = -cv^2$ 에서는 방향 정보가 사라집니다. $\vec{F} = -c|\vec{v}|\vec{v}$ 로 쓰세요.

바로잡은 곳 역학 10

일과 에너지

p40 ★

"들어 올릴 때 물체와 지구가 포함된 계의 에너지 총합은 항상 일정"이라고 썼습니다.

- 외력이 일을 하면 계의 에너지는 $W_{ext} = mgh$ 만큼 증가합니다.
- 바로 뒤의 "mgh만큼 장에 저장"과도 모순입니다.

바로잡은 곳 역학 16

---

p41 ·

"비보존력 → 에너지 보존 성립 X"는 '**역학적** 에너지 보존 성립 X'로 고치세요.

바로잡은 곳 역학 18

---

p43 ★★

중대 오류 3번 p43은 자기력을 '보존력'으로, p44는 '$-\nabla U$ 로 쓸 수 없는 힘'으로 서술해 서로 충돌합니다.
자기력은 **일을 하지 않는 속도 의존 힘**으로 따로 정리하세요.

바로잡은 곳 역학 18 현대 물리 2

---

p50 ★★

중대 오류 1번 반대입니다. 운동 가능 영역은 $E \geq U(x)$ 인 구간이고, $E < U$ 인 구간은 금지 영역입니다 ($K = E - U \geq 0$).

바로잡은 곳 역학 20

---

p51 ·

"역학적 에너지가 퍼텐셜 에너지보다 낮다면 속박"은 '양쪽 퍼텐셜 장벽(극댓값)보다 낮으면 속박'으로 정확히 쓰세요.

---

p52 ★

"외력이 한 일 = ΔK"라고 썼습니다. 일-에너지 정리는 **알짜힘(합력)** 이 한 일입니다. p34의 W_{ext} 정의와 섞였습니다.

바로잡은 곳 역학 16

입자계와 충돌

p64 ·

"충돌 ⇒ 외력 = 0"이라고 썼습니다. 외력이 있어도 충돌 시간 동안 그 충격량을 무시할 수 있으므로 운동량이 근사적으로 보존된다고 쓰세요.

---

p65 ★★

중대 오류 2번 이 식에서는 $Q = K_i - K_f$ 이므로 **비탄성이면 $Q > 0$, 폭발이면 $Q < 0$** 입니다. 핵물리 관례 $Q = K_f - K_i$ 를 쓰려면 식을 $K_i + Q = K_f$ 로 바꾸세요.

바로잡은 곳 역학 26

---

p81·88 ·

로켓 식에서 $(M + \Delta M), dM, dm$ 이 섞여 있습니다. 기호를 하나로 통일하세요 ($dM < 0$).

회전 운동

p91 ·

"motion of planetary"는 "planetary motion"으로 고치세요.

---

p94 ·

각속도 정의 "단위 시간당 **각속도**의 변화"는 '각위치의 변화'의 오기입니다 (그 표현은 각가속도의 정의).

바로잡은 곳 역학 34

---

p95 ★

"$v = dr/dt = r\omega$ (반지름이 일정한 원운동)"이라고 썼습니다. 반지름이 일정하면 $dr/dt = 0$ 이므로 $v = ds/dt = r\omega$ 로 쓰세요.

바로잡은 곳 역학 34

---

p97·98·110·117 ★

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = I\vec{\omega}, \vec{\tau} = d\vec{L}/dt = I\vec{\alpha}$ 를 '정의'로 제시했습니다.

- $\vec{L} = I\vec{\omega}$ 와 $\tau = I\alpha$ 는 고정축(주축) 회전에서만 성립합니다.
- 돌림힘의 정의는 $\vec{r} \times \vec{F}$ 이고, $d\vec{L}/dt = \vec{\tau}$ 는 정리입니다.

바로잡은 곳 역학 39

---

p106 ★★

중대 오류 4번 **얇은 평면 물체(판)** 에서만 성립합니다. 일반 3차원 물체에서는 $I_x + I_y = I_z + 2\int z^2\, dm$ 입니다.

바로잡은 곳 역학 37

---

p114 ★

회전 일-에너지 유도가 성립하지 않습니다.

- "$F\,dr \to mr\frac{d\omega}{dt}dr \to \dots$"에서 고정축 회전의 변위는 호 길이 $ds = r\,d\theta$ 이고 $dr = 0$ 입니다.
- $F_t\,ds = m\frac{dv}{dt}ds = mv\,dv = mr^2\omega\,d\omega$ 로 고치세요.

---

p121~122 ★★

중대 오류 5번 3.85 km/h는 '홀로 굴러가는 얇은 원판'의 안정 조건($v^2 > gR/3$)입니다.

---

p135 ★★

중대 오류 6번 용어가 틀렸습니다. 순수 회전은 고정축 둘레 회전이고, 미끄러짐 없이 구르는 것은 **굴림 운동**입니다 ($v_{CM} = R\omega$).

바로잡은 곳 역학 42

---

p138 ★

"$\sum \vec{p}_i = 0 \Rightarrow \sum \vec{L}_i = 0$"은 성립하지 않습니다.

- 반례: 중심이 고정된 채 회전하는 바퀴는 $\sum \vec{p} = 0$ 이지만 $\vec{L} \neq 0$ 입니다.
- 정적 평형은 모든 부분이 정지($\vec{p}_i = 0$)해 있는 상태입니다.

행성과 위성

p139 ·

"Tacho Brahe"는 Tycho Brahe로 고치세요.

---

p166 ·

"$v = 2\pi R_E/T$"는 궤도 반지름 r 을 써서 $v = 2\pi r/T$ 로 고치세요.

---

p167 ★

정지궤도 계산에 태양일 86 400 s를 썼습니다.

- 정지궤도의 주기는 **항성일 86 164 s** 입니다.
- 그러면 $r \approx 4.216 \times 10^7$ m, 고도 $\approx 3.58 \times 10^7$ m 입니다.

바로잡은 곳 역학 47

열역학 (교과서 I-5·I-6, 68~95쪽에 그대로 있으므로 꼭 고칠 것)

p172 ·

단위 "J/mol·k"는 J/(mol·K)로 고치세요.

---

p190 ★

볼츠만 인자를 "확률의 비례 상수"라고 설명했습니다. 볼츠만 인자는 확률에 비례하는 상대 가중치($P = e^{-\beta\varepsilon}/Z$)이고, 비례 상수는 $1/Z$ 입니다.

---

p195 ·

슈테판-볼츠만 법칙은 '단위 면적·**단위 시간당**' 복사 에너지입니다.

---

p198 ·

"$C = Q/0 = \infty$"라는 표기는 피하세요. "$\Delta T \to 0$ 이므로 열용량이 정의되지 않는다"로 쓰면 됩니다.

---

p205 ·

"물리학1과 물리학1"은 오기입니다.

---

p208 ★

"준정적 과정 = 가역 과정"이라고 썼습니다. 마찰이 있으면 준정적이어도 비가역입니다.

---

p230 ·

습윤단열감률 "100 m당 0.5~6 K"는 0.5~0.6 K의 오기입니다. "건조단열체증률"도 건조단열감률로 고치세요.

---

p237 ·

3원자 분자의 γ "8/6"은 4/3으로 약분하세요. 이 값은 **비선형** 분자에서만 맞고, CO_2 같은 선형 분자는 7/5입니다.

바로잡은 곳 역학 53

---

p250 ★★

중대 오류 7번 논리 오류입니다. 표면 위의 점이면 부피가 아니라 넓이로 세야 하고, U 는 계 전체의 에너지입니다. 전체 에너지 조건은 **3N차원 초구 하나**로 걸어야 합니다(p254의 처리가 맞습니다).

바로잡은 곳 역학 63

---

p261 ·

맥스웰 도깨비 역설의 해결 핵심은 측정이 아니라 **기억의 소거**입니다 (란다우어 원리, 베넷 1982).

---

p268 ★★

중대 오류 8번 저온 등온 압축이므로 T_c 입니다 (p270에서는 맞게 씀).

바로잡은 곳 역학 59

---

p273 ★

$dS = dQ/T$ 를 $dS = \delta Q_{rev}/T$ 로 고치세요. 비가역 과정의 $dS > \delta Q/T$ 도 함께 제시하세요.

바로잡은 곳 역학 61

---

p280 ·

총 열용량 C_V 와 몰 열용량 nC_V 의 기호를 구분하세요.

---

p285 ·

자화 M 을 '총 자기모멘트'와 '단위 부피당 자기모멘트'로 동시에 정의했습니다. 하나로 정하세요.

---

p286 ★★

중대 오류 9번 그 식은 S 가 아니라 $\partial S/\partial N_\uparrow$ 입니다. 둘째 줄의 $\ln N_\uparrow$ 도 $\ln N_\uparrow!$ 의 오기입니다.

바로잡은 곳 역학 63

복잡계 (교과서 밖)

p290 ·

$\langle k \rangle = 2M/N$ 은 $N \to \infty$ 가 아니어도 무방향 그래프에서 항상 성립합니다.

p298 ·

"$k = np$"는 확률변수 k 와 평균을 혼동한 것입니다. $\langle k \rangle = p(N-1) \approx pN$ 으로 쓰세요.

전자기학 · 2015 자료 357쪽

개요와 역사

p3 ★★

중대 오류 10번 강력을 1로 두면 약력은 교과서(293쪽) 기준 약 10^{-5} 입니다 (교재에 따라 $10^{-6} \sim 10^{-13}$). 10^{-2} 는 전자기력($\alpha \approx 1/137$)의 값입니다.

바로잡은 곳 현대 물리 2 현대 물리 67

p7 ·

쿨롱의 역제곱 법칙 논문은 1785년입니다 (1784년은 비틀림 저울 논문).

p8 ★

"비오와 사바르는 자기장이 거리의 **제곱**에 반비례함을 알아냈다"고 썼습니다. 1820년 실험 결과는 긴 직선 도선에서 $B \propto 1/r$ 이었고, $1/r^2$ 는 전류 요소에 대한 미분형입니다.

p10 ★★

중대 오류 11번 부호 오류입니다: $\nabla \times \vec{B} = +\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \, \partial \vec{E}/\partial t$ (p318은 맞게 씀).

바로잡은 곳 전자기학 56

p13 ★

"7.3e, e/2 등은 결코 되지 않는다"에는 쿼크의 분수 전하($\pm e/3$, $\pm 2e/3$, 가둠 현상)를 함께 언급하세요.

전기장과 가우스 법칙

p17 ★

ε_0 를 "진공이 전하를 얼마나 잘 저장하는가"로 설명했습니다. 진공은 전하를 저장하지 않으니 SI 단위계의 비례 상수(전기 상수)로 설명하세요.

p19 ★

전기장을 "단위 전하(+1 C)가 받는 힘의 **크기**"로 정의했습니다. 전기장은 벡터이고, 원천을 교란하지 않는 작은 시험 전하에 대해 $\vec{E} = \lim \vec{F}/q$ 로 정의합니다.

---

p25·28·29 ★★

중대 오류 12번 대칭성은 **구·원통(선)·평면** 세 가지입니다. 납작한 원통(필박스)은 가우스 곡면의 모양일 뿐입니다.

바로잡은 곳 전자기학 9

---

p32 ·

δ함수 정의에 $\int \delta(x-a)\,dx = 1$ 조건이 빠졌습니다.

---

p37~40 ★

"균일하게 대전된 **유전체** 구"의 내부 장을 ε_0 로 계산했습니다.

- 유전체라면 편극 때문에 $E = \rho r/(3\varepsilon)$ 입니다.
- '편극을 무시한 부도체 구'로 표현을 바꾸세요. 교과서 II-1(99쪽 학습 목표: 도체와 유전체 주위의 전기장)이 유전체를 다루므로 특히 중요합니다.

바로잡은 곳 전자기학 11

---

p84 ·

"Magentic"은 Magnetic으로 고치세요.

도체와 전기 쌍극자

p86 ★

도체 내부 $E = 0$ 은 '정전기적 평형 조건'입니다. 정전기 차폐는 그 결과로 도체가 둘러싼 공동이 외부 장으로부터 보호되는 현상입니다 (p91의 설명이 맞음).

바로잡은 곳 전자기학 12

---

p95 ·

코사인 법칙의 좌변은 $\eta_{\pm}^2$ 입니다.

---

p99 ★★

중대 오류 13번 멀리 있다는 것($r \gg d$)과 θ 는 무관합니다. 일반 방향의 쌍극자 장은 $\vec{E} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \sin\theta\,\hat{\theta})$ 이고, 제시한 식은 축 위($\theta = 0$)의 값입니다.

바로잡은 곳 전자기학 17

전기 회로와 자성

p130 ·

'전압 강하'는 IR(양수)입니다. 부호를 붙이려면 "전위 변화 $\Delta V = -IR$"로 쓰세요.

---

p151 ·

자극 쿨롱 법칙은 자극 세기를 Wb로 둘 때의 식입니다. 단위를 명시하세요.

---

p153 ★

전이금속의 궤도 각운동량이 사라지는 원인은 "궤도-격자 결합"이 아니라 **결정장에 의한 궤도 각운동량 소멸 (quenching)** 입니다. 희토류 예시 La은 4f 전자가 0개입니다.

---

p156 ★

전자는 음전하이므로 $\vec{\mu}_S = -\frac{ge}{2m_e}\vec{S}$ 입니다. 슬라이드 그림과도 맞지 않습니다.

---

p159 ★

자구는 강자성체(페리자성체)에만 있습니다. '금속 결정, 물질 일반'이 아닙니다.

---

p161 ·

"자기장은 전기장이 변형된 것"이라는 표현을 다듬으세요. 상대론에서 $\vec{E}$ 와 $\vec{B}$ 는 하나의 전자기장의 두 성분입니다.

자기력과 자기장

p179 ·

'표면 전류 밀도 $J = \rho v$'는 '부피 전류 밀도'의 복사 오기입니다.

---

p209 ★

"∇·B=0 ⇒ 자기력선은 항상 폐곡선"이라고 썼습니다. ∇·B=0 이 보장하는 것은 '닫힌 곡면을 지나는 알짜 자기 선속이 0(홀극 없음)'이라는 것입니다.

전자기 유도와 교류 회로

p227 ·

렌츠 법칙은 패러데이(1831) 뒤 **3년** 뒤인 1834년에 발표되었습니다.

---

p255 ★

미급감쇠 해 $Q_{max}e^{-\gamma t}\cos\omega_d t$ 는 같은 초기 조건에서 근사식입니다($\gamma \ll \omega_0$). 정확한 해는 $Q_{max}e^{-\gamma t}[\cos\omega_d t + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t]$ 입니다.

---

p269 ★★

중대 오류 14번 $\Delta V_{rms} = \Delta V_{\max}/\sqrt{2}$

바로잡은 곳 전자기학 46

---

p283 ·

자유 진동의 고유 진동수와 강제 진동의 공진($X_L = X_C$)을 한 식에 섞었습니다. 결과는 같지만 논리를 구분하세요.

---

p284 ·

$i = I_{max}\sin(\omega t - \phi)$ 로 두고 $\Delta v_R = I_{max}R\sin\omega t$ 라 써서 위상 기준이 맞지 않습니다.

바로잡은 곳 전자기학 49

---

p304~305 ★★

중대 오류 15번 수치로 검산해 보면 미분방정식을 만족하지 않습니다. p303의 A, B 와 $\sin\Delta = 2\gamma\omega/\square$, $\cos\Delta = (\omega_0^2 - \omega^2)/\square$ 로부터 $q_p = \frac{V_0/L}{\square}\sin(\omega t - \Delta)$ 입니다. p305 일반해의 특수해 항도 고치세요.

바로잡은 곳 전자기학 52

---

p306 ·

과도 항 $Xe^{-\gamma t}\cos(\omega_d t - \alpha)$ 는 미급감쇠일 때만 이 형태라는 단서를 붙이세요.

맥스웰 방정식과 상대론 연결

p318 ★★

중대 오류 16번 I_{enc} 가 빠졌습니다: $\mu_0 I_{enc} + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$

바로잡은 곳 전자기학 56

---

p344 ★

"도선 내 전자가 정지한 것처럼 보이므로 자기력을 받지 않음"은 이유가 틀렸습니다.

- S' 에서는 양이온이 움직이므로 전류와 자기장은 여전히 있습니다.
- 자기력이 0인 이유는 **점전하가 정지**해 있기 때문입니다 (p345의 설명이 맞음).

양자역학 · 2015 자료 147쪽

양자론의 배경

p11 ★

플랑크(1900)가 양자화한 것은 공동 벽 **진동자**의 에너지($E = nh\nu$)입니다. 빛(복사장) 자체의 양자화는 아인슈타인(1905)입니다.

바로잡은 곳 현대 물리 30

---

p16 ·

$U = aT^4$(에너지 밀도)와 슈테판-볼츠만 법칙 $E = \sigma T^4$(방출률, $= \frac{c}{4}U$)을 구분하세요.

---

p25 ·

"Poetntial"은 Potential로 고치세요.

p32 ·

1916~17년 아인슈타인의 업적은 복사의 양자론(자극 방출, 광자의 운동량)입니다. 양자 기체는 1924~25년이고, '광자'라는 이름은 1926년 루이스가 붙였습니다.

---

p33 ·

콤프턴 실험은 1922~23년입니다 (논문 1923년).

---

p56 ★

데이비슨-거머 실험의 50°는 입사 빔과 산란 빔 사이의 **산란각**입니다. 브래그 면이 표면과 25° 기울어 있어서 $\theta = 65^\circ$ 가 됩니다. '결정면 각도 15°'는 오기입니다 (계산 결과 0.167 nm 자체는 맞음).

바로잡은 곳 현대 물리 37

---

p59 ·

톰슨 원자 모형은 보통 1904년으로 씁니다 (1897년은 전자 발견).

---

p62 ·

발머(1885)의 식은 $\lambda = Bn^2/(n^2-4)$ 입니다. 일반화한 $1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ 는 뤼드베리(1888)의 식입니다.

파동함수와 불확정성

p78 ·

파동 방정식의 해 "$e^{if(x,t)}$"에서 f 는 임의 함수가 아니라 $f = kx - \omega t$ 꼴이어야 합니다 (일반적으로 $f(x \pm vt)$).

---

p88 ★★

중대 오류 17번 폭을 정하는 값은 대문자 K 이므로 $\Delta x = 2\pi/K$ 입니다. 또 $\Delta x \Delta k$ 는 무차원이라 비교 대상은 $1/2$ 입니다 ($\hbar/2$ 는 $\Delta x \Delta p$ 의 하한).

바로잡은 곳 현대 물리 48

---

p92 ·

$|\Psi|^2 = (\psi_1 + \psi_2)^*(\psi_1 + \psi_2)$ 로 고치세요 (절댓값 기호 오용).

---

p95 ★

간섭항을 "파동함수 간 **상호작용**에 의한 항"이라 했습니다. 간섭은 선형 중첩의 결과일 뿐 상호작용이 아닙니다.

슈뢰딩거 방정식과 퍼텐셜 상자

p103 ★★

중대 오류 18번 $= E\,X(x)T(t)$ 입니다 (p102·p104와 불일치).

바로잡은 곳 현대 물리 51

---

p114 ★★

중대 오류 19번 **고유함수일 때만** 성립합니다. 일반 상태는 고유값 방정식을 만족하지 않습니다.

바로잡은 곳 현대 물리 51

---

p122 ★★

중대 오류 20번 정상파에서는 $\langle p \rangle = 0$ 이고, $n\pi\hbar/L$ 은 $\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle}$ 입니다. $\Delta x = L\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}$ 이므로 $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{3} - 2}$ 입니다 ($n = 1$ 이면 $0.568\hbar$, $n = 2$ 이면 $1.67\hbar$; 수치 검산).

바로잡은 곳 현대 물리 56

---

p128~129 ★★

중대 오류 21번 이 합은 어떤 n 에서도 고유함수가 아닙니다 (홀수 n 은 cos만, 짝수 n 은 sin만 해). 한 식으로 쓰려면 $\psi_n = \sqrt{2/L}\,\sin\frac{n\pi(x+L/2)}{L}$ 입니다.

바로잡은 곳 현대 물리 54

---

p141 ★

광학 현미경의 분해능 "약 500 nm"는 틀렸습니다. 회절 한계는 약 $\lambda/2 \approx 200 \sim 250$ nm 입니다.

바로잡은 곳 광학 32

브라-켓 표기법

p142~143 ★★

중대 오류 22번 이름이 뒤바뀌었습니다. **켓** $|\psi\rangle$ 이 열벡터이고, **브라** $\langle\phi| = (\phi_1^* \;\phi_2^* \;\cdots)$ 가 행벡터이며 성분마다 켤레가 붙습니다.

---

p144 ·

$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ 은 에너지 고유상태일 때만 성립합니다.

상대성 이론 · 2015 자료 101쪽

특수 상대론의 배경과 로런츠 변환

p27 ★

"무늬 이동 없음 ⇒ 빛에는 매질이 없다!"는 비약입니다.

- 영 결과만으로 에테르가 없다는 것이 증명되지는 않습니다 (로런츠-피츠제럴드 수축 가설로도 설명을 시도했음).
- "광속 불변 가정으로 가장 자연스럽게 설명된다"로 쓰세요.

바로잡은 곳 현대 물리 9

---

p29 ·

갈릴레이 변환의 불변량은 '동시각 사건 사이의 공간 거리'와 '시간 간격'입니다.

---

p31 ·

"$b = +\sinh\phi$ 이면 모순"은 모순이 아니라 부호 규약 문제입니다.

---

p32 ·

$\cosh$, $\tanh^2$ 에 인수 ϕ 가 빠졌습니다.

특수 상대론의 결과

p51 ★★

중대 오류 23번 특수 상대론만으로 완전히 해결됩니다. B가 관성계를 바꾸므로 대칭이 깨지고, B 세계선의 고유시간 $\int d\tau$ 가 더 짧습니다 (p52의 동시선 그림이 바른 설명). 가속 구간을 아무리 짧게 해도 결과는 같습니다.

바로잡은 곳 현대 물리 18

---

p75 ★

4×4 로런츠 행렬로 변환되는 것은 **4-속도** $U^\mu = \gamma_u(c, \vec{u})$ 입니다. 3-속도 dx'/dt' 는 행렬로 선형 변환되지 않습니다 (p76의 속도 덧셈식이 비선형인 이유).

---

p79 ·

'상대론적 질량 γm_0'은 오류는 아닙니다. 다만 요즘 교재는 불변 질량 m 하나만 쓰고 $\vec{p} = \gamma m \vec{u}$ 로 표기하는 추세입니다.

바로잡은 곳 현대 물리 19

---

p56, p59~71 확인

뮤온 677 m, 헛간 역설($\gamma = 2$, $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$), 2025학년도 수능 9번 풀이(ㄴ, ㄷ), 쌍둥이 13.15년을 검산했고 모두 맞습니다.

바로잡은 곳 현대 물리 21

일반 상대론

p88 ·

등가 원리 검증 정밀도는 MICROSCOPE 위성(2022)으로 약 10^{-15} 까지 갱신되었습니다.

---

p93 ★★

중대 오류 24번 10배 큽니다. 일반 상대론 값은 $4GM_\odot/(c^2R_\odot) = 1.75'' \approx 4.9 \times 10^{-4}\,^\circ$ 입니다 (검산함). 같은 줄의 '1마일 거리 10센트 동전'(약 $2.3''$) 비유와도 맞지 않습니다.

바로잡은 곳 현대 물리 24

---

p96 ★

"슈바르츠실트 반지름보다 작게 압축되면 중력이 무한대가 되는 특이점"이라고 썼습니다. r_s 는 **사건의 지평선**이고, 곡률이 발산하는 특이점은 중심($r = 0$)입니다.

바로잡은 곳 현대 물리 27

---

p97 ★

"시간이 멈추는 지점"은 **멀리 있는 관측자가 볼 때**의 이야기입니다. 떨어지는 관측자 자신은 아무 일 없이 지평선을 통과합니다.

바로잡은 곳 `현대 물리 27`

---

p98 •

LIGO의 검출은 2015년 9월 14일(GW150914)이고, 2016년 2월은 발표 시점입니다.

바로잡은 곳 `현대 물리 27`

원문은 같은 폴더 위의 verification-report.md 4장에 있습니다. 보고서를 고친 뒤 `python3 tools/build.py` 를 실행하면 이 페이지도 다시 만들어집니다.